

Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida

Pruebas de sistema

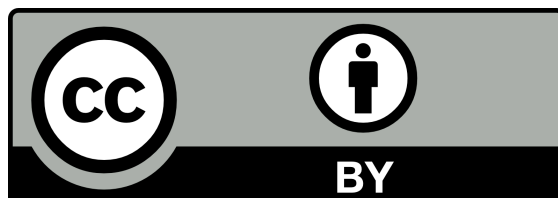
Lucas Sebastián Kirschner

(kirschnerlucas1@gmail.com)

20/10/2025

versión A

Esta obra está bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución](#)
[4.0 Internacional](#).



Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor	Revisores
A	20/10/25	Versión Original	L. Kirschner	

Índice de contenido

1. Introducción	4
2. Bases del test	4
3. Pruebas de sistema	5
3.1.1. Reporte de cambio estable en entrada digital	5
3.1.2. Filtrado de rebotes en entrada digital	5
3.1.3. Ejecución de comando de salida	6
3.1.4. Enclavamiento de seguridad	7
3.1.5. Estado seguro tras reinicio de estación remota	7
4. Pruebas de aceptación	8
4.1.1. Validación del reporte de entrada digital entre estación remota y estación maestra	8
4.1.2. Validación de comando de salida con confirmación de ejecución	9

1. Introducción

Este documento define el diseño y la planificación de las Pruebas de Sistema y de Aceptación correspondientes al software del Trabajo Final “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida”.

Las pruebas permiten verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales definidos en el Master Test Plan, con foco en la lectura de variables digitales, la actuación de salidas y la comunicación entre módulos distribuidos.

Asimismo, se incluyen ensayos de aceptación orientados a validar el comportamiento esperado del sistema bajo condiciones operativas reales, garantizando que las funciones principales se ejecuten de forma confiable y dentro de los tiempos establecidos.

El alcance del documento se limita al subsistema de entradas y salidas digitales (I/O) y a la interfaz de comunicación entre estaciones, elementos fundamentales para asegurar la funcionalidad general del sistema.

2. Bases del test

[1] L. S. Kirschner, “Plan de Trabajo Final – Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida,” v5.0, 2025. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1YOC7XgiZzi_qurarhp4CJc1SsLPuE3hN/view?usp=drive_link. Accessed: Oct. 20, 2025.

[2] IEEE Std 830-1998, “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications,” IEEE Computer Society, 1998. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/15OwKxACPtvC7gL5z7mI0il1JXDSm9wkM/view?usp=drive_link. Accessed: Oct. 20, 2025.

[3] SCMCII-ER-0001-A, “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida – Especificación de requerimientos de software.” [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1P7ljlgkc7BytAw4ma1Z8dHEHf2KU01g_/view?usp=drive_link. Accessed: Oct. 20, 2025.

[4] SCMCII-CU-0001-A, “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida – Casos de uso.” [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1zcrfXkDYW7zmpCriQQtNuGMM71tIFQc7/view?usp=drive_link.

[link](#). Accessed: Oct. 20, 2025.

[5] SCMCII-AD-0001-A, “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida – Arquitectura y diseño detallado de software.” [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/18MnsaQgG8-j9Bs_qcZ3SidUqjazzYLOB/view?usp=drive_link. Accessed: Oct. 20, 2025.

[6] SCMCII-MTP-0001-A, “Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida – Master Test Plan”. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/17IJYdhZj3yNqtSUqzJXL2kMj0klFvhMC/view?usp=drive_link. Accessed: Oct. 20, 2025.

3. Pruebas de sistema

A continuación se detallan los ensayos de sistema definidos para verificar el correcto funcionamiento del subsistema de entradas/salidas digitales y de la comunicación entre la estación maestra y las estaciones remotas.

Las pruebas se diseñan siguiendo las técnicas State Transition Testing (STT), Classification Tree Method (CTM) y Elementary Comparison Test (ECT), según el comportamiento a validar.

3.1.1. Reporte de cambio estable en entrada digital

Técnica utilizada: STT + ECT

Objetivo: Verificar que un cambio estable en una entrada digital de la estación remota se reporte correctamente a la estación maestra dentro del tiempo máximo establecido.

Estado inicial:

1. Enlace maestra–remota operativo.
2. IN1 = 0 conocido por ambos.
3. Filtro antirrebote (debounce) habilitado en la remota (20 ms).

Pasos / Valores de entrada:

1. Aplicar +24V estables a IN1 durante al menos 100 ms.

Resultados esperados:

1. La remota detecta el cambio tras la ventana de debounce y genera un mensaje IN1=1.
2. La maestra recibe el evento dentro de $T_{prop} \leq 300$ ms y actualiza su tabla de

estado (IN1=1).

Estado final:

1. Maestra y remota coinciden en IN1=1.
2. Registro de evento con timestamp válido.

3.1.2. Filtrado de rebotes en entrada digital

Técnica utilizada: STT

Objetivo: Comprobar que pulsos espurios de corta duración no generan eventos hacia la estación maestra.

Estado inicial:

1. Enlace maestra–remota operativo.
2. IN2 = 0; debounce habilitado (20 ms).

Pasos / Valores de entrada:

1. Inyectar tren de 5 pulsos de +24V de 5 ms cada uno, separados por 5 ms.

Resultados esperados:

1. La remota mantiene el estado de IN2 en 0.
2. No se emite evento ni cambio a la maestra.
3. Sin registros asociados a IN2 en el log de la maestra.

Estado final:

1. IN2 = 0 en ambos extremos.
2. Sin eventos nuevos registrados.

3.1.3. Ejecución de comando de salida

Técnica utilizada: CTM + ECT

Objetivo: Verificar que la estación maestra puede enviar un comando de activación de salida (OUT1=1) y recibir la confirmación del cambio dentro del tiempo máximo establecido.

Estado inicial:

1. Enlace maestro–remota operativo.
2. OUT1 = 0 conocido por ambos.

Pasos / Valores de entrada:

1. Maestra envía comando SET OUT1=1 a la remota.

Resultados esperados:

1. La remota conmuta OUT1=1 y envía evento de estado actualizado.
2. La maestra recibe el evento OUT1=1 dentro de $T_{ack} \leq 500$ ms.
3. Log en maestra: "OUT1=1 confirmado".

Estado final:

1. OUT1=1 en maestra y remota.
2. Registro de comando y confirmación en logs.

3.1.4. Enclavamiento de seguridad

Técnica utilizada: STT

Objetivo: Asegurar que, ante una condición de emergencia activa, la estación remota rechace comandos de activación de salida provenientes de la estación maestra.

Estado inicial:

1. Entrada E_STOP = 1 (activa).
2. OUT2 = 0.
3. Comunicación maestra–remota operativa.

Pasos / Valores de entrada:

1. Maestra envía comando SET OUT2=1.

Resultados esperados:

1. La remota no activa OUT2.
2. Se genera mensaje de rechazo o código de bloqueo (BLOCK:E-STOP).
3. La maestra conserva OUT2=0 en su tabla de estado.

Estado final:

1. OUT2=0 en ambos extremos.
2. Log de evento: "Comando bloqueado por E-STOP".

3.1.5. Estado seguro tras reinicio de estación remota

Técnica utilizada: ECT

Objetivo: Verificar que, tras un reinicio o encendido de la estación remota, todas las salidas se establecen en OFF y se transmite un snapshot de estado a la estación maestra.

Estado inicial:

1. Sistema apagado.
2. OUT3=1 previo al corte de energía.

Pasos / Valores de entrada:

1. Energizar la estación remota.

Resultados esperados:

1. Durante el arranque, todas las salidas se establecen en 0.
2. La remota envía snapshot de estado a la maestra en $T_{boot_report} \leq 2 \text{ s}$.
3. La maestra actualiza su tabla reflejando OUT3=0.

Estado final:

1. Todas las salidas en 0 (estado seguro).
2. Log de maestra: "BOOT REPORT recibido".

4. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación permiten validar el comportamiento funcional global del sistema bajo condiciones representativas de operación.

A partir de los resultados de las pruebas de sistema, se busca demostrar que la estación maestra y las remotas intercambian información de forma confiable, ejecutando correctamente los comandos y reportando los estados dentro de los tiempos definidos.

A continuación se describen los dos ensayos de aceptación seleccionados.

4.1.1. Validación del reporte de entrada digital entre estación remota y estación maestra

Criterio de aceptación:

Ante un estímulo estable en una entrada digital de la estación remota, la estación maestra debe recibir y registrar el cambio de estado dentro del tiempo máximo permitido, garantizando la integridad de la comunicación y la coherencia del dato.

Estado inicial:

1. Enlace maestra–remota operativo.
2. INx = 0 conocido por ambos.
3. Filtro antirrebote (debounce) habilitado (20 ms).

Pasos / Valores de entrada:

1. Aplicar una señal de +24V estable a INx durante al menos 100 ms.

Resultados esperados:

1. La remota detecta el cambio tras la ventana de debounce y envía el mensaje INx=1 a la maestra.
2. La maestra recibe y confirma el cambio en ≤ 500 ms, actualizando su tabla de estado (INx=1).
3. No se pierden mensajes ni se generan repeticiones.

Estado final:

1. INx=1 registrado en maestra y remota.
2. Log con timestamp que demuestra cumplimiento de latencia ($\Delta t \leq 500$ ms).

4.1.2. Validación de comando de salida con confirmación de ejecución

Criterio de aceptación:

Cuando la estación maestra envía un comando para activar una salida digital en una estación remota, la acción debe ejecutarse correctamente y la confirmación del cambio debe recibirse dentro del tiempo especificado.

Estado inicial:

1. Comunicación maestro–remota activa.
2. OUTy=0 conocido por ambos.

Pasos / Valores de entrada:

1. La maestra envía comando SET OUTy=1 a la remota.
2. La remota ejecuta la orden y transmite el nuevo estado (OUTy=1).

Resultados esperados:

1. La remota conmuta OUTy=1 correctamente.
2. La maestra recibe el mensaje de confirmación en ≤ 1 s y actualiza su tabla de estado.
3. En caso de error (falla de comunicación o bloqueo), la maestra registra un evento de timeout o NACK.

Estado final:

1. OUTy=1 reflejado en maestra y remota.
2. Log con comando, respuesta y tiempos de transmisión.